



République du Sénégal  
Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale  
INSPECTION D'ACADÉMIE DE THIÈS  
422, Avenue de Caen - BP : 187-Tél : 33 951 10 88  
E-mail : [iathies-me@sentoo.sn](mailto:iathies-me@sentoo.sn) - Site : <http://iathies.com>



**EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES DU PREMIER SEMESTRE 2024-2025**  
**BASSIN 9 DE KHOMBOLE**  
**DICIPLINE : Mathématiques NIVEAU : 1<sup>er</sup> S1 DUREE : 4heures**

**Exercice 1 : (4points)**

1. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

- $x + \sqrt{2x^2 + 5x - 3} = 3$
- $\sqrt{11 - x} = \sqrt{5x + 15} - \sqrt{3x - 2}$
- $\sqrt{-5x^2 + 3x + 2} > 5x - 1$

2. a) Résoudre et discuter dans  $\mathbb{R}$  l'équation d'inconnue  $x$  définie par :  $\frac{3x-1}{x+2} = y$ , où  $y$  est un paramètre réel, quel que soit  $y$ .

b) En déduire deux parties E et F de  $\mathbb{R}$  les plus grandes possibles pour que l'application

$$f : E \rightarrow F \\ x \mapsto \frac{3x-1}{x+2} \text{ soit bijective.}$$

c) Déterminer alors l'application réciproque  $f^{-1}$ .

**Exercice 2 : (3points)**

On considère l'équation suivante :  $(m-3)x^2 + (2m-1)x + m+1 = 0$  (E)

- Etudier, suivant les valeurs du paramètre  $m$ , l'existence et le signe des racines de (E).
- Peut-on trouver  $m$  telle que l'équation (E) admette deux racines inverses ?
- Déterminer l'ensemble des réels  $m$  tels que, pour tout  $x$  réel, on ait l'inéquation :  $(m-3)x^2 + (2m-1)x + m+1 < 0$
- Établir une relation indépendante de  $m$  entre les racines  $x'$  et  $x''$  de l'équation (E).

**Exercice 3 : (5points)**

On appelle polynôme réciproque de degré  $n$  tout polynôme  $P(x)$  vérifiant :

$$\begin{cases} d^n P = n \\ \forall x \in \mathbb{R}^*, P\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{P(x)}{x^n} \end{cases}$$

- Montrer que si  $\alpha$  est une racine de  $P(x)$ , alors  $\alpha$  est non nul et  $\frac{1}{\alpha}$  est aussi une racine de  $P(x)$ .
  - Montrer que tout polynôme réciproque de degré  $n$  (impair) admet au moins une racine.
- Déterminer le polynôme réciproque  $g$  de degré 5 admettant pour racines  $\alpha_1 = 2$  ;  $\alpha_2 = 1 - \sqrt{2}$  tel que  $P(0) = -3$
- On pose  $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  et  $H(x) = x^4 - (6 - \sqrt{5})x^3 + (2 - 6\sqrt{5})x^2 - (6 - \sqrt{5})x + 1$ 
  - Montrer que  $\alpha^2 = 1 + \alpha$  puis en déduire  $\alpha^3, \alpha^4$  en fonction de  $\alpha$ .
  - En déduire alors que  $\alpha$  est une racine de  $H(x)$ .
  - En utilisant la question 1), résoudre simplement dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $H(x) = 0$ .

#### Exercice 4 : (3points)

Soit ABC un triangle donné.

On pose :  $A' = \text{bary}\{(B, -1); (C, 2)\}$ ,  $B' = \text{bary}\{(A, 3); (C, 2)\}$ ,  $C' = \text{bary}\{(A, 3); (B, -1)\}$

1. Placer les points A' B' et C'.
2. Soit  $G = \text{bary}\{(A, 3); (B, -1); (C, 2)\}$ . Montrer que  $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA'} = \vec{0}$  puis en déduire que  $G \in (AA')$
3. Montrer que les droites  $(AA')$ ,  $(BB')$  et  $(CC')$  sont concourantes.

#### Exercice 5 : (5points)

Soit ABC un triangle, I et J les milieux respectifs de [AC] et [BC]. On considère  $G_m$  le barycentre des points pondérés  $(A, m)$ ,  $(B, 2)$  et  $(C, m)$ .

##### Première partie

1. Pour quelles valeurs de m  $G_m$  est-il défini ?  
Exprimer alors  $\overrightarrow{IG_m}$  en fonction de m et de  $\overrightarrow{IB}$ .
2. Déterminer m pour que  $ABCG_m$  soit un parallélogramme.
3. Existe-t-il un réel m tel que  $G_m = I$  ?
4. Quel est l'ensemble E décrit par  $G_m$  lorsque m décrit  $\mathbb{R}/\{-2\}$  ?

##### Deuxième partie

On se place dans le repère  $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ .

1. Calculer les coordonnées de  $G_m$  dans ce repère.
2. Déterminer une équation de la droite  $(AJ)$ , puis la valeur de m pour laquelle  $G_m \in (AJ)$ .  
Que représente  $G_m$  pour le triangle ABC ?

**Bonne chance !**